

Clase 345 — Trainers e instrumentación del cliente

Parte: 19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Comprender y verificar **trainers e instrumentación del cliente** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** observación, modificación y freeze desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
- 2. **Relacionar** toggles y ui con una frontera de confianza concreta.
- 3. **Producir** evidencia reproducible sobre integridad y detección.
- 4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de comparación vulnerable/autoritativa.
- 5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

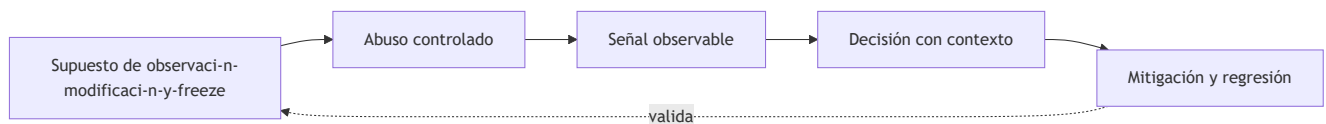
Temas

#	Tema	Evidencia esperada
1	Observación, modificación y freeze	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Toggles y UI	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Integridad y detección	Produce una decisión o evidencia verificable
4	Comparación vulnerable/autoritativa	Produce una decisión o evidencia verificable

Explicación en profundidad

Un trainer educativo tiene tres planos: observa un campo del target conocido, solicita una modificación y expone un control de UI como toggle o freeze. Freeze no es magia: vuelve a imponer un valor cada vez que el juego intenta cambiarlo. Esa carrera produce señales —transiciones imposibles, divergencia entre comando y resultado, frecuencia artificial— pero detectar el mecanismo no debe sustituir validar el estado.

La instrumentación también es legítima: depuradores, herramientas de accesibilidad y overlays de rendimiento observan procesos. Por eso 'herramienta presente' no equivale a abuso. El rango compara el mismo intento en VULNERABLE y SECURE: el primero acepta el claim; el segundo registra y rechaza. Integridad de cliente aporta evidencia con limitaciones de privilegio, compatibilidad y privacidad; autoridad reduce el número de resultados que un cliente alterado puede conseguir.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Observación,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Toggles	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Integridad	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Comparación	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.
2. Implementa un toggle solo sobre `claimed_ammo` del rango y registra diez intentos. Compara prevención, telemetría y falsos positivos en ambos modos.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.
6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Toggles y UI.
<https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para Comparación vulnerable/autoritativa.
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization
- Montero et al., *Anticheat System Based on Reinforcement Learning Agents in Unity* — ejemplo académico para contrastar prevención y detección en la clase 345.

<https://doi.org/10.3390/info13040173>

Clase anterior

Clase 344 — Estado del juego, memoria y manipulación controlada

Siguiente clase

Clase 346 — Información expuesta, radar, ESP y world-to-screen